2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+20}{3n+13}=$_____

$\frac{1}{3}$

将分子、分母同除以 n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+20}{3n+13}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{20}{n}}{3+\frac{13}{n}}=\frac{1}{3}$$

2. 设 $m\in\mathbb{R}$，$m^2+m-2+(m^2-1)$i 是纯虚数，其中 i 是虚数单位，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

-2

复数为纯虚数时其实部为零，且虚部不为零. 因此

$$m^2+m-2=0$$

解得 $m=1$ 或 $m=-2$. 当 $m=1$ 时虚部系数 $m^2-1=0$，复数为零，不是纯虚数；当 $m=-2$ 时虚部系数为 $3\neq 0$. 所以 $m=-2$.

3. 若 $\begin{vmatrix}x^2 & y^2\\ -1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x & x\\ y & -y\end{vmatrix}$，则 $x+y$ =underline{hspace{2.5em}}.

0

计算两个行列式，原等式化为

$$x^2+y^2=-2xy$$

移项得

$$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2=0$$

所以 $x+y=0$.

4. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $3a^2+2ab+3b^2-3c^2=0$，则角 C 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

$\pi-\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$

由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

将其代入题设条件，得

$$3a^2+2ab+3b^2-3(a^2+b^2-2ab\cos C)=0$$

即 $2ab(1+3\cos C)=0$. 三角形边长 a，$b>0$，故

$$\cos C=-\frac{1}{3}$$

由于 $0<C<\pi$，

$$C=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)=\pi-\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$$

5. 设常数 $a\in\mathbb{R}$. 若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

-2

展开式的第 $k+1$ 项为

$\mathrm{C}_5^k(x^2)^{5-k}\left(\frac{a}{x}\right)^k=\mathrm{C}_5^k a^k x^{10-3k}$，$k=0$，1，…，5.

含 x^7 项时 $10-3k=7$，所以 $k=1$，该项系数为 $\mathrm{C}_5^1 a=5a$. 由 $5a=-10$，得 $a=-2$.

6. 方程 $\frac{3}{3^x-1}+\frac{1}{3}=3^{x-1}$ 的实数解为 underline{hspace{2.5em}}.

$\log_3 4$

原方程的定义域要求 $3^x-1\neq 0$，即 $x\neq 0$. 令 $t=3^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$. 方程化为

$$\frac{3}{t-1}+\frac{1}{3}=\frac{t}{3}$$

两边同乘 $3(t-1)$，得

$$9+t-1=t(t-1)$$

即 $t^2-2t-8=0$，所以 $t=4$ 或 $t=-2$. 因 $t>0$，只能取 $t=4$，从而

$$x=\log_3 4$$

该值不为零，满足定义域要求.

7. 在极坐标系中，曲线 $\rho=\cos\theta+1$ 与 $\rho\cos\theta=1$ 的公共点到极点的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

极坐标中 $\rho\cos\theta=1$，故 $\cos\theta=\frac{1}{\rho}$. 与 $\rho=\cos\theta+1$ 联立，得

$$\rho=\frac{1}{\rho}+1,\qquad 即\qquad \rho^2-\rho-1=0$$

其根为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 和 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 后一个根的绝对值小于 1，不可能满足 $|\cos\theta|=\left|\frac{1}{\rho}\right|\leqslant 1$，故公共点到极点的距离为正根

$$\rho=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

8. 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7，8，9 的九个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

$\frac{13}{18}$

任取两个球的总数为

$$\mathrm{C}_9^2=36$$

乘积为奇数当且仅当两个球的编号都是奇数，故不满足条件的取法有

$$\mathrm{C}_5^2=10$$

因此乘积为偶数的取法有 $36-10=26$ 种，所求概率为

$$\frac{26}{36}=\frac{13}{18}$$

9. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴，点 C 在 Γ 上，且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，若 $AB=4$，$BC=\sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{4\sqrt{6}}{3}$

设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦半距为 c. 由 $AB=4$，得 $a=2$. 取 $B=(2,0)$，使 BA 沿负 x 轴；由 $BC=\sqrt{2}$ 且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，可取

$$C=(1,1)$$

（取 $C=(1,-1)$ 时计算相同）. 因 C 在椭圆上，

$$\frac{1^2}{2^2}+\frac{1^2}{b^2}=1$$

所以 $b^2=\frac{4}{3}$. 于是

$$c^2=a^2-b^2=4-\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$$

两个焦点之间的距离为 $2c$，故

$$2c=2\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

10. 设非零常数 d 是等差数列 x_1，x_2，x_3，…，x_{19} 的公差，随机变量 ξ 等可能地取值 x_1，x_2，…，x_{19}，则方差 $D(\xi)$ =underline{hspace{2.5em}}.

$30d^2$

等差数列可写为 $x_i=x_1+(i-1)d$. 由于 ξ 等可能取这 19 个值，其平均数为

$$E(\xi)=\frac{x_1+x_{19}}{2}=x_1+9d$$

因此

$$D(\xi)=\frac{1}{19}\sum_{i=1}^{19}(x_i-x_1-9d)^2=\frac{d^2}{19}\sum_{i=1}^{19}(i-10)^2$$

令 $r=i-10$，则

$$\sum_{i=1}^{19}(i-10)^2=2\sum_{r=1}^{9}r^2=2\cdot\frac{9\cdot10\cdot19}{6}=570$$

所以 $D(\xi)=\frac{570}{19}d^2=30d^2$.

11. 若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{2}$，$\sin 2x+\sin 2y=\frac{2}{3}$，则 $\sin(x+y)$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{2}{3}$

由三角恒等式，第一式左边为

$$\cos x\cos y+\sin x\sin y=\cos(x-y)=\frac{1}{2}$$

又

$$\sin 2x+\sin 2y=2\sin(x+y)\cos(x-y)=\frac{2}{3}$$

代入 $\cos(x-y)=\frac{1}{2}$，得

$$\sin(x+y)=\frac{\frac{2}{3}}{2\cdot(\frac{1}{2})}=\frac{2}{3}$$

12. 设 a 为实常数，$y=f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=9x+\frac{a^2}{x}+7$.

若 $f(x)\geq a+1$ 对一切 $x\geq 0$ 成立，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$\left(-\infty,-\frac{8}{7}\right]$

奇函数满足 $f(0)=0$，由题设不等式在 $x=0$ 时得 $0\geq a+1$，即 $a\leq -1$，所以 $a<0$. 当 $x>0$ 时，由奇性和题设中负数部分的表达式，

$$f(x)=-f(-x)=9x+\frac{a^2}{x}-7$$

故所需条件等价于

$9x+\frac{a^2}{x}\geq a+8$，$x>0$.

因为 $a<0$，由基本不等式

$$9x+\frac{a^2}{x}\geqslant 2\sqrt{9x\cdot\frac{a^2}{x}}=6\,|\,a\,|=-6a$$

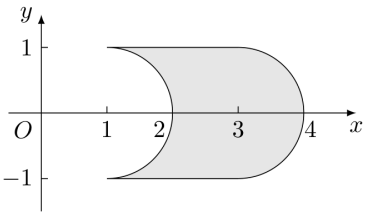
且在 $x=\frac{-a}{3}>0$ 时取等号. 因此上式对所有 $x>0$ 成立，当且仅当

$$-6a\geq a+8$$

即 $a\leq -\frac{8}{7}$. 该范围自动满足 $a\leq -1$，所以

$$a\in\left(-\infty,-\frac{8}{7}\right]$$

13. 在 xOy 平面上，将两个半圆弧 $(x-1)^2+y^2=1$（$x\geq 1$）和 $(x-3)^2+y^2=1$（$x\geq 3$），两条直线 $y=1$ 和 $y=-1$ 围成的封闭图形记为 D，如图中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周而成的几何体为 Ω，过 $(0,y)$（$|\,y\,|\leq 1$）作 Ω 的水平截面，所得截面面积为 $4\pi\sqrt{1-y^2}+8\pi$，试利用祖暅原理，一个平放的圆柱和一个长方体，得出 Ω 的体积为 underline{hspace{2.5em}}.



$2\pi^2+16\pi$

考虑一个半径为 1、轴向长度为 2π 的平放圆柱. 在高度 y（$|\,y\,|\leqslant 1$）处，其水平截面为矩形，面积为

$$2\pi\cdot 2\sqrt{1-y^2}=4\pi\sqrt{1-y^2}$$

再取一个高为 2、水平截面面积恒为 8π 的长方体. 两者组成的几何体在每个 $|\,y\,|\leqslant 1$ 处的水平截面面积均为

$$4\pi\sqrt{1-y^2}+8\pi$$

与 Ω 的对应截面面积相等. 由祖暅原理，

$$V(\Omega)=\pi\cdot 1^2\cdot 2\pi+8\pi\cdot 2=2\pi^2+16\pi$$

14. 对区间 I 上有定义的函数 $g(x)$，记 $g(I)=\{y\mid y=g(x),x\in I\}$，已知定义域为 $[0,3]$ 的函数 $y=f(x)$ 有反函数 $y=f^{-1}(x)$，且 $f^{-1}([0,1))=[1,2)$，$f^{-1}((2,4])=[0,1)$，若方程 $f(x)-x=0$ 有解 x_0，则 $x_0=$ _____.

2

由反函数的定义，题设等式分别等价于

$x\in[1,2)\Leftrightarrow f(x)\in[0,1)$，$x\in[0,1)\Leftrightarrow f(x)\in(2,4]$.

设 $x_0\in[0,3]$ 且 $f(x_0)=x_0$. 若 $x_0\in[0,1)$，则由第二个等价关系 $f(x_0)\in(2,4]$，与 $f(x_0)=x_0<1$ 矛盾. 若 $x_0\in[1,2)$，则由第一个等价关系 $f(x_0)\in[0,1)$，与 $f(x_0)=x_0\geqslant 1$ 矛盾. 若 $x_0\in(2,3]$，则由第二个等价关系的逆向使用，$f(x_0)=x_0\in(2,4]$ 将推出 $x_0\in[0,1)$，仍矛盾. 因此只能有 $x_0=2$.

单选题

15. 设常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)\geq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq a-1\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围为（ ）

B

当 $a\leqslant 1$ 时，

$$A=(-\infty,a]\cup[1,+\infty)$$

而 $B=[a-1,+\infty)$. 因为 $a-1<a$，三段合起来覆盖整个实数轴.

当 $a>1$ 时，

$$A=(-\infty,1]\cup[a,+\infty)$$

要使 $A\cup B=\mathbb{R}$，必须使 B 的左端点满足 $a-1\leqslant 1$，即 $a\leqslant 2$；反之 $1<a\leqslant 2$ 时确实有 $A\cup B=\mathbb{R}$. 综上 $a\leqslant 2$，故选 B.

A. $(-\infty,2)$　　B. $(-\infty,2]$
C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

16. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的（ ）

B

“便宜没好货”表示好货一定不便宜，即若一件货物是好货，则它不便宜. 因此“不便宜”是“好货”的必要条件，故选 B.

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

17. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=2^n-1$，若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij}=a_i\cdot a_j+a_i+a_j$（$i=1$，$2$，…，$7$; $j=1$，2，…，12），则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为（ ）

A

由 $a_n=2^n-1$，有

$$a_{ij}=a_ia_j+a_i+a_j=(a_i+1)(a_j+1)-1=2^{i+j}-1$$

其中 $i=1$，…，7，$j=1$，…，12，所以 $i+j$ 可以取从 2 到 19 的每一个整数，共有 $19-2+1=18$ 个不同值. 故选 A.

A. 18　　B. 28　　C. 48　　D. 63

18. 在边长为 1 的正六边形 $ABCDEF$ 中，记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$，$\mathbf{a}_3$，$\mathbf{a}_4$，$\mathbf{a}_5$；以 D 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\mathbf{d}_1$，$\mathbf{d}_2$，$\mathbf{d}_3$，$\mathbf{d}_4$，$\mathbf{d}_5$. 若 m，M 分别为 $(\mathbf{a}_i+\mathbf{a}_j+\mathbf{a}_k)\cdot(\mathbf{d}_r+\mathbf{d}_s+\mathbf{d}_t)$ 的最小值，最大值，其中 $\{i,j,k\}\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，$\{r,s,t\}\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则 m，M 满足（ ）

D

取正六边形外接圆圆心为原点，令

$A=(1,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$D=(-1,0)$

并按顺序取 E，F. 则从 A 出发的五个向量的 x 分量为

$-\frac{1}{2}$，$-\frac{3}{2}$，-2，$-\frac{3}{2}$，$-\frac{1}{2}$

从 D 出发的五个向量的 x 分量为

2，$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{3}{2}$.

任取其中三个，前一组向量和的 x 分量不大于

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{5}{2}$$

后一组向量和的 x 分量不小于

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$$

两组向量的 y 分量分别由两个 $\frac{\sqrt{3}}{2}$、两个 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和一个 0 中任取三个相加，故各自绝对值不超过 $\sqrt{3}$. 设两组和分别为 (X,Y)、(U,V)，则

$XU\leq-\frac{25}{4}$，$YV\leq|Y||V|\leqslant 3$.

所以任意一个题设点积均满足

$$(X,Y)\cdot(U,V)=XU+YV\leq-\frac{25}{4}+3=-\frac{13}{4}<0$$

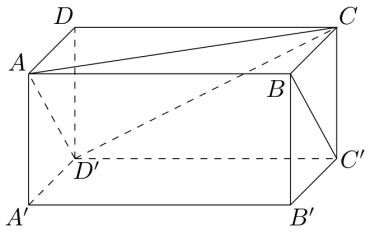
因此其最大值 $M<0$，最小值自然也满足 $m<0$，故选 D.

A. $m=0$，$M>0$　　B. $m<0$，$M>0$

C. $m<0$，$M=0$　　D. $m<0$，$M<0$

解答题

19. 如图，在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AB=2$，$AD=1$，$AA'=1$，证明直线 BC' 平行于平面 $D'AC$，并求直线 BC' 到平面 $D'AC$ 的距离.



【解析】

20. 甲厂以 x 千克/小时的速度运输生产某种产品（生产条件要求 $1\leq x\leq 10$），每一小时可获得利润是 $100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元.

1. (1)

【解析】
1. (1)

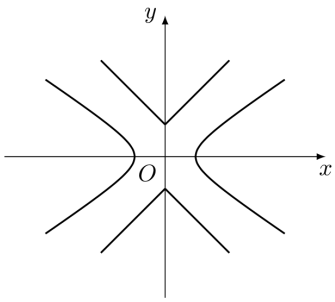
21. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{2}-y^2=1$，曲线 $C_2:|y|=|x|+1$. P 是平面内一点，若存在过点 P 的直线与 C_1，C_2 都有公共点，则称 P 为“C_1-C_2 型点”.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 给定常数 $c>0$，定义函数 $f(x)=2|x+c+4|-|x+c|$，数列 a_1，a_2，a_3，... 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbf{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)